

Zwei Arten, eine Gerade in GeoGebra zu beschreiben

GeoGebra macht sichtbar, was in der Vektorrechnung oft ungesagt bleibt: Die Gerade ist dieselbe – die verwendeten Objekte sind es nicht.

(A) Gerade über Ortsvektoren (Vektorwelt)

$$\begin{aligned} p &:= (1, -2, 6) \\ u &:= (-1, 4, 2) \\ g(t) &:= p + t \cdot u \end{aligned}$$

Hier sind p und u *Vektoren* (Kleinbuchstaben). Damit ist $g(t)$ ein *vektorwertiger Ausdruck*: Für jedes t entsteht ein *Ortsvektor*

$$p + t \cdot u.$$

Beispiele:

$$p + 2u, \quad p + 3u, \quad \dots$$

Um mehrere Werte sichtbar zu machen, kann man z. B. eine Folge von Ortsvektoren erzeugen:

$$l1 := \text{Folge}(g(t), t, -4, 4, 1)$$

GeoGebra stellt Ortsvektoren grafisch im Raum dar. Dass sie *wie Punkte aussehen*, ist eine Darstellung – nicht automatisch derselbe Objekttyp.

(B) Gerade als Abbildung (Punktwelt)

$$g(t) := (1, -2, 6) + t \cdot (-1, 4, 2)$$

Hier werden keine Vektoren *als Objekte* festgelegt. GeoGebra interpretiert das 3-Tupel daher als *Punkt* im $\mathbb{R}^3$. Damit ist g eine Abbildung

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

die jedem Parameterwert t einen *Punkt der Geraden* zuordnet.

$$l2 := \text{Folge}(g(t), t, -4, 4, 1)$$

Struktur

Vergleich

Beide Beschreibungen liefern dieselbe geometrische Gerade. Der Unterschied liegt nicht in der Geometrie, sondern in den *Objekten*:

- (A) arbeitet in der *Vektorwelt* und erzeugt Ortsvektoren $p + t \cdot u$,
- (B) arbeitet in der *Punktwelt* und liefert Punkte $g(t)$.

GeoGebra entscheidet konsequent anhand der zuvor festgelegten Objekttypen.

Verschiebung eines Punktes durch einen Vektor (Punkt + Vektor)

Wird ein Punkt P (Großbuchstabe) explizit festgelegt, dann beschreibt

$$P + t u$$

eine Verschiebung von P in Richtung des Vektors u . Beispiele:

$$P + 2u, \quad P + 3u, \quad \dots$$

`P := (1,-2,6)`

`l3 := Folge(P + t*u, t, -4, 4, 1)`

GeoGebra ist hier konsequent und damit didaktisch hilfreich: Es macht sichtbar, ob wir Ortsvektoren (Vektorwelt) oder Punkte (Punktwelt) erzeugen.

Schnitt von Gerade und Ebene in Koordinatenform

Aufgabe

Gegeben sind die Ebene

$$E : 2x - y + 2z = 3$$

und die Gerade

$$g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}; t \in \mathbb{R}.$$

Bestimmen Sie, falls vorhanden, den Schnittpunkt von Gerade und Ebene.

Lösungsweg ohne GeoGebra

Es wird derjenige Wert des Parameters t gesucht, so dass der zugehörige Punkt ein Punkt der Ebene E ist. Einsetzen der Koordinaten von g in E liefert eine lineare Gleichung mit der Unbekannten t . Es existiert genau dann ein Schnittpunkt, wenn diese Gleichung genau eine Lösung $t = t_0 \in \mathbb{R}$ hat. Durch Einsetzen von t_0 in g erhält man den zugehörigen Ortsvektor zum Schnittpunkt S und somit deren Koordinaten.

Umsetzung mit GeoGebra

Schritt 1: mathematische Ausgangsobjekte

E: $2x - y + 2z = 3$
 $\rightarrow E : 2x - y + 2z = 3$
 $g(t) := (1, 2, 3) + t(1, -2, 4)$
 $\rightarrow g(t) := (1 + t, 2 - 2t, 3 + 4t)$

E: Bedingung für Punkte
 g: Menge von Punkten
 Jedem t wird durch g ein Punkt zugeordnet.
 GeoGebra interpretiert das 3-Tupel hier als Punkt.

Schritt 2: Einsetzen

tGlg:= Ersetze(E, $x = x(g(t))$, $y = y(g(t))$, $z = z(g(t))$)
 $\rightarrow$ tGlg : $12t + 6 = 3$

$x(g(t)) = 1 + t$
 $y(g(t)) = 2 - 2t$
 $z(g(t)) = 3 + 4t$

Schritt 3: Lösen

tWert:= Löse(tGlg, t)
 $\rightarrow$ tWert:= $\left\{ t = \frac{-1}{4} \right\}$

tGlg und tWert stellen aussagekräftige Namen für Objekte dar.

Schritt 4: Rückeinsetzen

S:= Ersetze(g(t), tWert)
 $\rightarrow S := \left(\frac{3}{4}, \frac{5}{2}, 2 \right)$

S ist ein Punktobjekt;
 seine Koordinaten kann man als Ortsvektor lesen..

Interpretation der Lösung - ohne GeoGebra

Die Gleichung hat genau eine reelle Lösung. Es existiert somit genau ein Schnittpunkt S mit $S \left(\frac{3}{4}, \frac{5}{2}, 2 \right)$.

Genau hingeseht:

- Ersetze erzeugt neue Objekte, verändert aber keine bestehenden.
- Löse arbeitet auf Aussagen und liefert Lösungsobjekte.
- Der Schnittpunkt entsteht erst durch Rückeinsetzen.

Abbildung 1 zeigt die Umsetzung. Die beiden Screenshots in Abb. 2 zeigen zwei Alternativen auf, bei denen jeweils als Ergebnis der zugehörige Ortsvektor ermittelt wird.

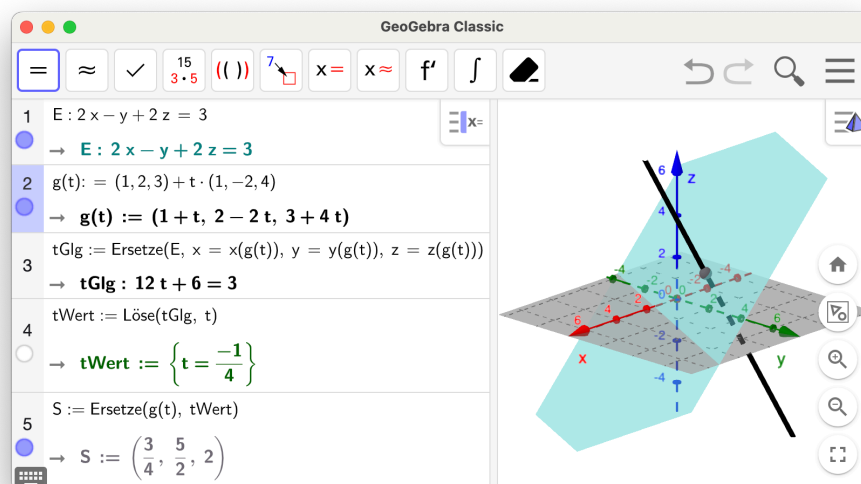
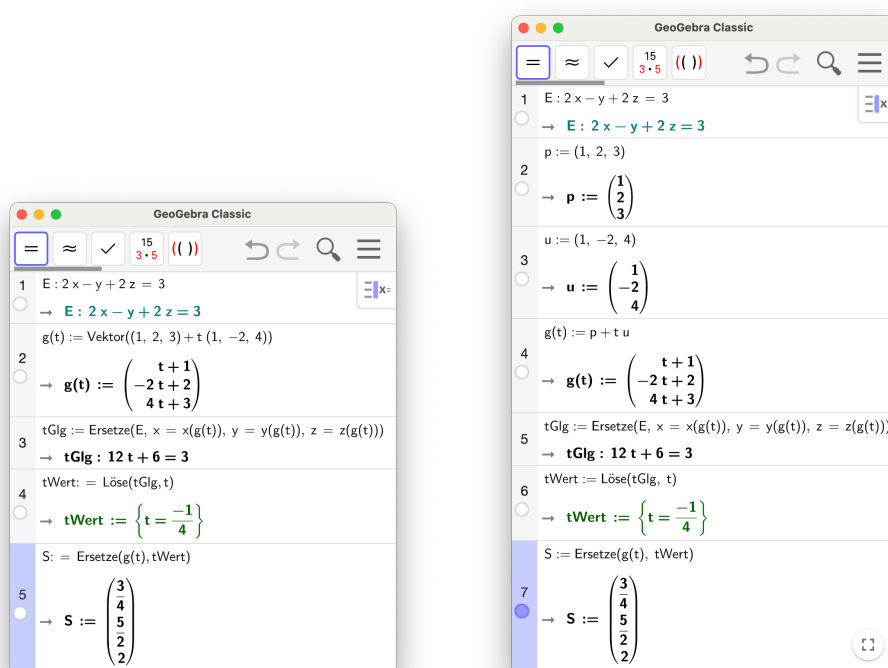


Abb. 1 Schnitt von Ebene und Gerade: Umsetzung mit CAS und 3D-Ansicht



Alternative Objektwahl
Durch `Vektor(...)` entsteht ein Ortsvektor statt eines Punktes. Werden Stütz- und Richtungsvektor explizit definiert, beschreibt die Gerade eine Menge von Ortsvektoren. GeoGebra macht damit sichtbar, was häufig vermischt wird: Punkte und Ortsvektoren.

Abb. 2 Alternative Modellierungen derselben Geraden in GeoGebra

Bewusste Entscheidungen

Der Befehl `Schnitt(E, g)` wird hier bewusst nicht verwendet. Er liefert ein Ergebnis, verschweigt aber den Denkweg. Ziel dieser Darstellung ist nicht Effizienz, sondern Transparenz: Die mathematische Idee wird 1:1 in eine Sprache übersetzt: Ein Punkt der Geraden liegt genau dann in der Ebene, wenn seine Koordinaten die Ebenengleichung erfüllen.

Ein Schnittpunkt entsteht nicht durch einen Befehl, sondern durch das Prüfen einer Bedingung.

Reflexion und Ausblick

Was dieses Beispiel gezeigt hat

Dieses Beispiel diene nicht dazu, möglichst viele GeoGebra-Funktionen kennenzulernen, sondern eine klare Trennung zwischen *mathematischer Struktur* und *Werkzeuggebrauch* sichtbar zu machen.

Im Zentrum stand dabei nicht die Rechnung selbst, sondern die Frage:

Welche Objekte werden festgelegt – und was folgt daraus?

Die unterschiedlichen Modellierungen der Geraden zeigen: Die Mathematik bleibt dieselbe. Die Rechnung bleibt dieselbe. Die Objektwahl entscheidet darüber, was GeoGebra erzeugt.

GeoGebra wirkt hier nicht als Rechenautomat, sondern als Verstärker struktureller Entscheidungen.

Was man wirklich braucht

Für den Schnitt von Gerade und Ebene – und für viele weitere Aufgaben – genügen wenige, zentrale Befehle:

- **Ersetze**, um Bedingungen auf neue Objekte zu übertragen,
- **Löse**, um Aussagen über Parameter zu untersuchen,
- **Vektor**, um die Objektart explizit festzulegen.

Der Schnittpunkt entsteht dabei nicht durch einen eigenen Befehl, sondern als Konsequenz aus Einsetzen, Lösen und Rückeinsetzen.

Was GeoGebra sichtbar macht

In der Vektorrechnung werden Punkte und Ortsvektoren häufig vermischt – oft ohne Auswirkungen auf das numerische Ergebnis.

GeoGebra zwingt hier zu einer Entscheidung: Punkt oder Vektor, Objekt oder Darstellung, Abbildung oder Menge.

Diese Klarheit ist kein Nachteil, sondern ein didaktischer Gewinn.

Ausblick

Die in diesem Beispiel verwendete Struktur trägt weit über den konkreten Fall hinaus. Auch bei Lagebeziehungen von Geraden, Abständen, Winkeln oder Kreuzprodukten bleibt der Kern derselbe: wenige Befehle, klare Objektwahl, konsequentes Arbeiten mit Strukturen.

Wer diese Prinzipien verstanden hat, arbeitet mit GeoGebra vorhersagbar, nachvollziehbar und kontrolliert – nicht durch Ausprobieren, sondern durch Denken.

Schnitt zweier Ebenen

Aufgabe

Gegeben sind zwei Ebenen in Koordinatenform:

$$E_1 : 2x - y + 2z = 4, \quad E_2 : -3x + 4y + 2z = -1.$$

Bestimmen Sie die Schnittgerade $g = E_1 \cap E_2$.

Mathematische Idee - ohne GeoGebra

Der Schnitt zweier Ebenen besteht aus allen Punkten, deren Koordinaten *beide Ebenengleichungen gleichzeitig erfüllen*. Die Schnittmenge ist – falls sie existiert – eine Gerade.

Umsetzung mit GeoGebra

```
E1:  2x - y + 2z = 4
E2: -3x + 4y + 2z = -1
Lsg := Löse({E1, E2}, {x, y})
→ Lsg := {{x = -2z + 3, y = -2z + 2}}
```

{x,z}: y freier Parameter
Schnittgerade hier schon zu erkennen.

Die Lösung des linearen Gleichungssystems enthält einen freien Parameter (hier: z), der in der Geradengleichung als Parameters dient.

```
tLsg := Ersetze(Lsg, z = t)
→ tLsg := {{x = -2t + 3, y = -2t + 2}}
g(t) := Ersetze({x, y, t}, tLsg)
→ g(t) := (x = -2t + 3, y = -2t + 2, t)
```

z ersetzen als freien Parameter

Schnittgerade als Punktmenge

Damit ist die Schnittgerade als parametrisierte Punktmenge beschrieben.

Darstellung der Schnittgeraden - für eine Textbox

```
p := g(0)
u := g(1) - g(0)
```

p: Stützvektor
u: Richtungsvektor

Text

B **I** Serifen-Schrift LaTeX Formel

```
E_1: E_{1} \\
E_2: E_{2} \\
g=E_1 \cap E_2 \\
\text{Schnittgerade: } g: \vec{x} = \mathbf{p} + t \mathbf{u}
```

► Erweitert

$$E_1 : 2x - y + 2z = 4$$

$$E_2 : -3x + 4y + 2z = -1$$

$$g = E_1 \cap E_2$$

$$\text{Schnittgerade: } g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ein-und Ausgabe mit $\LaTeX$ -Formeln

\\: Zeilenumbruch

\cap: $\cap$

\text{}: normaler Text

\vec{x}: $\vec{x}$

Abb. 3 dynamische Texte mit $\LaTeX$ -Unterstützung

Interpretation - ohne GeoGebra

Die Schnittgerade ist vollständig bestimmt durch einen Ortsvektor (Stützvektor) $\vec{p}$ und eine Richtungsinformation (Richtungsvektor) $\vec{u}$.

Eine Gleichung der Schnittgeraden lautet:

$$g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}; t \in \mathbb{R}.$$

Abbildung 4 zeigt die Umsetzung.

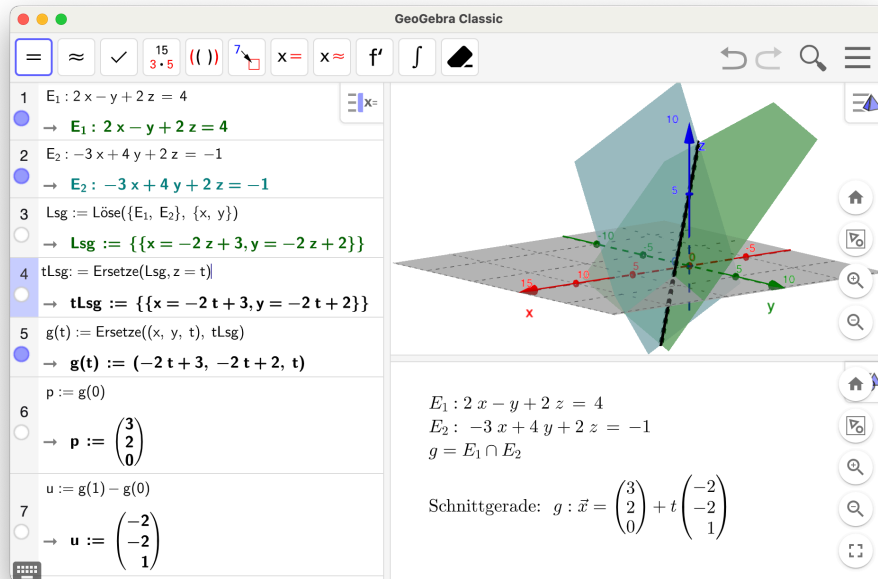


Abb. 4 Schnitt zweier Ebenen: Umsetzung mit CAS, 2D- und 3D-Ansicht

Reflexion

Der Schnitt zweier Ebenen wird hier nicht als Rechenverfahren, sondern als strukturelles Problem verstanden:

Zwei Ebenen formulieren Bedingungen für Punkte im Raum. Ihre Schnittmenge besteht aus genau den Punkten, die beide Bedingungen gleichzeitig erfüllen. Das lineare Gleichungssystem beschreibt diese gemeinsame Lösungsmenge. Der freie Parameter steht dabei nicht für eine Rechnung, sondern für die eindimensionale Struktur der Lösung: eine Gerade.

GeoGebra setzt diese Überlegung formal um, indem Bedingungen gelöst, Ausdrücke ersetzt und die Lösung als Punktmenge sichtbar gemacht wird.

Hinweis und Übergang

In diesem Beispiel wurde das lineare Gleichungssystem mithilfe des **Löse**-Befehls als Black-Box behandelt. Dies ersetzt nicht das händische Lösen eines unterbestimmten Systems, sondern setzt dessen Verständnis voraus.

Der Mehrwert von GeoGebra liegt hier nicht im Rechnen, sondern darin, die Struktur der Lösung sichtbar zu machen: eine eindimensionale Lösungsmenge, die als Gerade interpretiert wird.

Der Schnitt zweier Ebenen kann auch auf anderen Wegen bestimmt werden, etwa über die Richtungsinformation, die sich aus jeweils einem Normalenvektor der beiden Ebenen ergibt. Solche Zugänge eignen sich besonders zum Entdecken und zur Vertiefung bekannter Zusammenhänge.

Im nächsten Beispiel wird dieselbe Grundstruktur auf eine andere Fragestellung übertragen: den Abstand eines Punktes von einer Ebene.

Abstand eines Punktes von einer Ebene

Aufgabe

Gegeben sind der Punkt

$$P(-1, 2, 6)$$

und die Ebene

$$E : x - 2y + 2z = -2.$$

Bestimmen Sie den Abstand des Punktes P von der Ebene E .

Reflexion

Der Abstand eines Punktes von einer Ebene wird nicht über eine spezielle Abstandsformel bestimmt, sondern auf ein bereits bekanntes Schnittproblem zurückgeführt.

Der Lotfußpunkt entsteht als Schnittpunkt einer Geraden durch den Punkt, deren Richtungsvektor ein Normalenvektor der Ebene ist. Der Abstand ergibt sich anschließend als Länge des Verbindungsvektors zwischen Punkt und Lotfußpunkt.

GeoGebra unterstützt diesen Zugang, indem es die beteiligten Objekte klar trennt und jeden Rechenschritt transparent dokumentiert.

Abbildung 5 zeigt die Umsetzung.

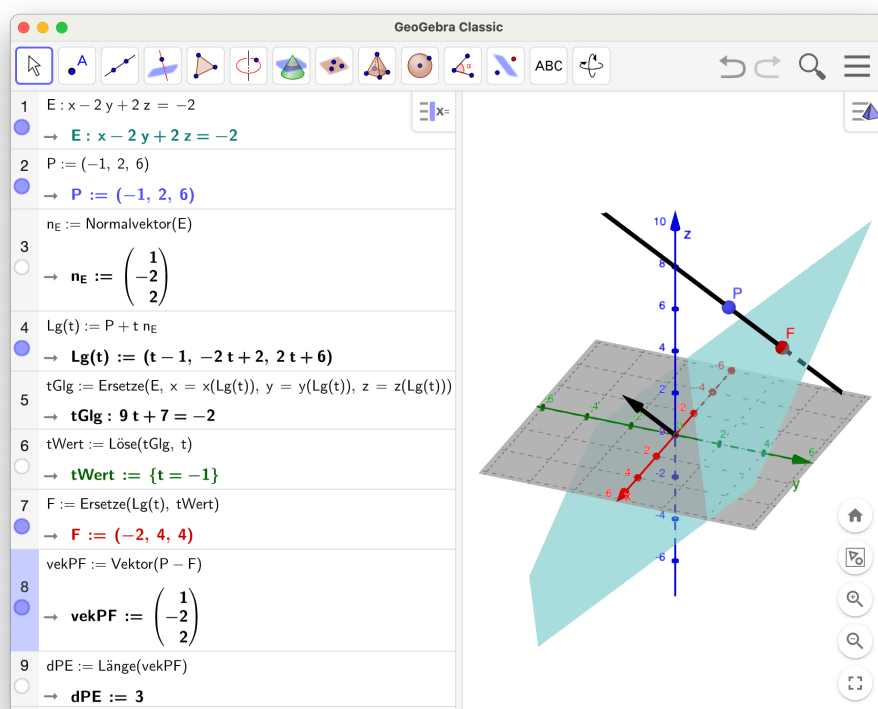


Abb. 5 Abstand eines Punktes von einer Ebene: Umsetzung mit CAS und 3D-Ansicht

Hinweis und Übergang

Der Abstand Punkt–Ebene wird damit auf dieselbe Grundstruktur zurückgeführt wie der Schnitt einer Geraden mit einer Ebene.

Im nächsten Beispiel wird diese Struktur erneut verwendet, nun jedoch zur Bestimmung der Schnittgeraden zweier Ebenen.

Lagebeziehungen von Geraden

Aufgabe

Gegeben ist die Gerade

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Untersuchen Sie die Lagebeziehungen der folgenden Geraden zu g und bestimmen Sie – falls möglich – den Schnittpunkt.

$$h_1: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad h_2: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad h_3: \vec{x} = \begin{pmatrix} 9 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Lösungsweg ohne GeoGebra

Zunächst wird geprüft, ob die beiden Geraden einen gemeinsamen Punkt besitzen. Dabei steht ausschließlich das Ergebnis im Vordergrund.

Dazu werden die beiden Geradengleichungen gleichgesetzt. Existieren Parameterwerte, für die beide Beschreibungen denselben Punkt liefern, so liegt ein Schnittpunkt vor. Andernfalls besitzen die Geraden keinen gemeinsamen Punkt.

Zugriff

zielorientiert

Schnittpunkt als
Teilergebnis einer
Aufgabe

Umsetzung mit GeoGebra

Der mathematische Ansatz wird nun formal in die Sprache von GeoGebra übersetzt. Dabei werden die einzelnen Schritte explizit nachvollzogen, ohne die grafische Darstellung heranzuziehen.

Schritt 1: mathematische Ausgangsobjekte

```
g(s) := (1,0,-1) + s(2,1,1)
→ g(s) := (2s+1, s, s-1)
h(t) := (9,7,4) + t(1,2,1)
→ h(t) := (t+9, 2t+7, t+4)
```

hier:
Lagebeziehung
von g und h_3
wird untersucht

Schritt 2: Gleichsetzen und Gleichungssystem lösen

```
lsg := Löse(g(s) = h(t), {s, t})
→ lsg := {{s=3, t=-2}}
```

Schritt 3: Rückeinsetzen

```
S := Ersetze(g(s), lsg)
→ S := (7,3,2)
```

auch möglich:
 $S := \text{Ersetze}(h(t), lsg)$
oder beides: Kontrolle

Interpretation der Lösung - ohne GeoGebra

Es existieren Parameterwerte für s und t , die Geraden g und h_3 haben einen Schnittpunkt S , für den gilt: $S(7,3,2)$.

Einführung in die Stochastik

In diesem Kapitel wird Stochastik nicht als Sammlung von Rechenverfahren, sondern als Arbeit mit mathematischen Objekten verstanden.

Im Mittelpunkt stehen nicht einzelne Formeln, sondern Wertemengen, Wahrscheinlichkeiten, Zufallsvariablen und Funktionen, die miteinander in Beziehung gesetzt werden.

Viele bekannte Größen wie Erwartungswert oder Varianz entstehen dabei nicht durch das Einsetzen in vorgegebene Formeln, sondern als Ergebnis klar definierter Operationen auf diesen Objekten.

GeoGebra unterstützt diesen Zugang, indem es jede Rechnung als Operation auf Objekten erzwingt: Listen werden erzeugt, Funktionen ausgewertet, Parameter variiert, Ergebnisse dargestellt.

Die Beispiele dieses Kapitels sind so gewählt, dass die zugrunde liegenden Strukturen sichtbar bleiben. Rechenverfahren treten dort in den Hintergrund, wo sie das Verständnis nicht vertiefen, und werden explizit thematisiert, wo sie neue Einsichten ermöglichen.

Ziel ist es, Stochastik nicht nur zu berechnen, sondern zu verstehen und zu lesen.

Stochastik als Objektarbeit

In der Stochastik werden – ebenso wie in der Vektorrechnung – keine einzelnen Rechnungen, sondern *mathematische Objekte* untersucht und miteinander in Beziehung gesetzt.

Zentrale Idee

Ein Zufallsexperiment wird nicht primär als Handlung verstanden, sondern als *strukturierter Raum möglicher Ergebnisse*.

Objekte der Stochastik

- Ergebnisräume und Ereignisse
- Zufallsvariablen als Abbildungen
- Wahrscheinlichkeitsverteilungen als Listen oder Funktionen
- Kennzahlen wie Erwartungswert und Varianz als Operatoren

Arbeitsweise

Statt einzelner Fälle werden Objekte

- erzeugt,
- kombiniert,
- transformiert

und anschließend *gelesen*.

Rolle von GeoGebra

GeoGebra dient nicht als Rechenersatz, sondern als Werkzeug zur expliziten Arbeit mit diesen Objekten:

- Listen statt Tabellen
- Funktionen statt Formeln
- Verteilungen statt Einzelwahrscheinlichkeiten

Parallele zur Vektorrechnung

Punkt $\rightarrow$ Vektor $\rightarrow$ Linearkombination $\rightarrow$ LGS

Zufallsexperiment $\rightarrow$ Zufallsvariable $\rightarrow$ Verteilung $\rightarrow$ Struktur

Die folgenden Beispiele zeigen diese Sichtweise am Modell der *n-fachen Münze*: Ein einfaches Experiment wird systematisch kombiniert – und seine entstehende Struktur sichtbar gemacht.

Stochastik als Objektarbeit

In der Stochastik wird nicht primär mit Formeln gearbeitet, sondern mit *mathematischen Objekten*.

Zentrale Objekte sind zum Beispiel:

- Wertemengen (z. B. mögliche Augensummen),
- Wahrscheinlichkeitslisten,
- Zufallsvariablen,
- Funktionen (Verteilungen, Dichten),
- Parameter wie n , p , μ , σ .

Diese Objekte werden erzeugt, verändert und ausgewertet. Die eigentliche mathematische Arbeit besteht darin, die *richtigen Objekte* zu bilden und sinnvoll miteinander zu verknüpfen.

Typische Arbeitsschritte sind:

- Erzeugen von Wertelisten und zugehörigen Wahrscheinlichkeiten,
- Verknüpfen dieser Objekte (z. B. durch Summen oder Produkte),
- Auswerten (z. B. Erwartungswert, Varianz),
- Darstellen (Tabelle, Grafik, Histogramm).

GeoGebra macht diesen Zugang sichtbar: Jeder Rechenschritt arbeitet mit klar definierten Objekten und liefert wieder ein neues Objekt.

Dadurch wird deutlich:

- Ein Erwartungswert ist kein Symbol, sondern ein berechnetes Objekt.
- Eine Varianz ist keine Formel, sondern das Ergebnis einer Struktur.
- Formeln fassen bekannte Objektbeziehungen lediglich kompakt zusammen.

Stochastik wird so weniger zu einer Sammlung von Rechenregeln und mehr zu einem Lesen von Strukturen.

Nicht die Formel ist schwierig – sondern das Objekt, das sie beschreibt.

Parallele zur Vektorrechnung

Der Zugang zur Stochastik in diesem Kapitel entspricht dem Vorgehen in der analytischen Geometrie.

Auch dort stehen nicht einzelne Rechenrezepte im Vordergrund, sondern Objekte wie Punkte, Vektoren, Geraden und Ebenen sowie die Beziehungen zwischen ihnen.

Typische Fragestellungen werden in beiden Bereichen auf dieselbe Grundidee zurückgeführt:

- Formuliere die beteiligten Objekte.
- Setze ihre Beschreibungen in Beziehung.
- Werte das entstehende Modell aus.

In der Vektorrechnung führt dies häufig auf lineare Gleichungssysteme, in der Stochastik auf Summen, Verteilungen oder Funktionsauswertungen.

GeoGebra macht diese Gemeinsamkeit sichtbar: Unabhängig vom Kontext werden stets klar definierte Objekte verarbeitet und neue Objekte erzeugt. Die Stochastik wird so nicht als neues Themengebiet erlebt, sondern als Fortsetzung eines bereits vertrauten strukturellen Denkens.

Übergang zur Stochastik

In der analytischen Geometrie wurde sichtbar, dass viele scheinbar unterschiedliche Fragestellungen auf ein gemeinsames Strukturproblem hinauslaufen: Objekte werden eindeutig beschrieben, in Beziehung gesetzt und auf Lösbarkeit untersucht. Sehr häufig führt dieser Weg auf ein lineares Gleichungssystem.

Ein ähnlicher Zugang ist auch in der Stochastik möglich. An die Stelle von Punkten, Vektoren und Geraden treten hier Zufallsgrößen, Wertemengen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Auch hier werden Objekte konstruiert, kombiniert und ausgewertet – nicht primär über einzelne Rechnungen, sondern über ihre Struktur.

GeoGebra unterstützt diesen Zugang in besonderer Weise: Nicht Ergebnisse stehen im Vordergrund, sondern die explizite Arbeit mit Objekten (Listen, Funktionen, Verteilungen) und deren Beziehungen. Viele bekannte Formeln erscheinen dabei nicht als Ausgangspunkt, sondern als Konsequenz eines strukturierten Vorgehens.

Der folgende Abschnitt beginnt daher bewusst nicht mit einer Sammlung von Rechenregeln, sondern mit einer Ankeraufgabe, an der grundlegende Arbeitsweisen der Stochastik sichtbar werden. Im Zentrum steht dabei nicht das einzelne Ergebnis, sondern die Frage, *wie* eine Wahrscheinlichkeitsverteilung entsteht und *wie* sie gelesen und interpretiert werden kann.

Aufgabe

Ankeraufgabe: n-facher Münzwurf

Eine faire Münze wird n -mal geworfen. Die Zufallsgröße X beschreibt die Anzahl der Erfolge (z. B. *Kopf*) in diesen n Würfen.

1. Bestimmen Sie für ein festes n die möglichen Werte von X .
2. Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeiten $P(X = k)$ für diese Werte.
3. Stellen Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X grafisch dar.
4. Untersuchen Sie, wie sich die Verteilung verändert, wenn n größer wird.

Hinweis: Verwenden Sie GeoGebra nicht als reines Rechenwerkzeug, sondern zur Konstruktion und Untersuchung der zugrunde liegenden Objekte.

GeoGebra (CAS)	Mathematische Struktur
$g(x) := (x^0 + x^1)^n$	Produkte
$K := \text{Koeffizienten}(g(x))$	Koeffizienten
kWerte	$\{k_i\}$ Mögliche Werte der Zufallsgröße X
pK	$\{p_i\}$ Zugehörige Wahrscheinlichkeiten
$EX := \text{Summe}(kWerte * pK)$	$\sum k_i \cdot p_i$ Erwartungswert als gewichteter Mittelwert
$VX := \text{Summe}((kWerte - EX)^2 * pK)$	$\sum (k_i - E(X))^2 \cdot p_i$ Varianz als mittlere quadratische Abweichung

Erwartungswert und Varianz

Sei X eine diskrete Zufallsgröße mit Werteliste $\{k_i\}$ und zugehörigen Wahrscheinlichkeiten $\{p_i\}$.

Der Erwartungswert $E(X)$ ist der gewichtete Mittelwert der möglichen Werte:

$$E(X) = \sum_i k_i \cdot p_i.$$

Die Varianz $V(X)$ misst die mittlere quadratische Abweichung der Werte vom Erwartungswert:

$$V(X) = \sum_i (k_i - E(X))^2 \cdot p_i.$$

Beide Größen sind Kenngrößen der gesamten Verteilung.

Algebra	CAS	Bemerkungen
$\{k_i\}$	kWerte	Mögliche Werte der Zufallsgröße X
$\{p_i\}$	pK	Zugehörige Wahrscheinlichkeiten
$\sum k_i \cdot p_i$	EX := Summe(kWerte * pK)	Erwartungswert als Schwerpunkt der Verteilung
$\sum (k_i - E(X))^2 \cdot p_i$	VX := Summe((kWerte - EX) ² * pK)	Varianz als Maß der Streuung um $E(X)$

n-Tupel und Struktur der Binomialverteilung

Beim n -fachen Münzwurf wird das Ergebnis nicht als zeitlicher Ablauf, sondern als n -Tupel beschrieben. Ein Ergebnis ist damit eine Folge der Länge n , deren Einträge jeweils 0 oder 1 sind.

Jedes n -Tupel repräsentiert genau ein mögliches Ergebnis des Experiments. Die Anzahl der Einsen im Tupel entspricht dem Wert der Zufallsgröße X .

Alle n -Tupel mit genau k Einsen liefern denselben Wert der Zufallsgröße $X = k$. Entscheidend ist daher nicht die Reihenfolge der Einträge, sondern die Anzahl der Einsen im Tupel.

Die Anzahl der n -Tupel mit genau k Einsen ist die Anzahl der Möglichkeiten, k Positionen aus n auszuwählen.

Diese Anzahl wird durch den Binomialkoeffizienten

$$\binom{n}{k}$$

beschrieben. Er gibt an, wie viele n -Tupel genau k Einsen enthalten.

Die zuvor erzeugten Koeffizienten der Potenz $(1+x)^n$ zählen genau diese n -Tupel: Der Koeffizient von x^k entspricht der Anzahl der n -Tupel mit genau k Einsen.

Damit entstehen die Binomialkoeffizienten nicht durch Zählen einzelner Fälle, sondern als Struktur des Modells.

Die Binomialkoeffizienten entstehen hier nicht als Rechenformel, sondern als Zählstruktur von n -Tupeln.

n -Tupel ersetzen hier das Baumdiagramm. Nicht der Ablauf ist entscheidend, sondern die Struktur der Ergebnismenge.

Warum hier keine Baumdiagramme

Baumdiagramme sind ein wertvolles Werkzeug, wenn es um zeitliche Abfolgen oder bedingte Wahrscheinlichkeiten geht. Für den n -fachen Münzwurf sind sie jedoch aus mehreren Gründen ungeeignet.

Es gibt keine zeitliche Abfolge, sondern eine Ergebnismenge mit klarer Struktur. Bereits für $n = 5$ wird ein Baumdiagramm unübersichtlich, ohne zusätzlichen Erkenntnisgewinn zu liefern.

Entscheidend ist hier nicht der Weg, sondern die Anzahl gleichartiger Ergebnisse. Diese Struktur wird durch n -Tupel direkt sichtbar, ohne Umweg über grafische Konstruktionen.

Der Fall $p = \frac{1}{2}$

Zunächst betrachten wir den fairen Münzwurf mit $p = \frac{1}{2}$. In diesem Fall sind alle n -Tupel gleich wahrscheinlich.

Damit ist die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Wertes $X = k$ allein davon abhängig, wie viele n -Tupel genau k Einsen enthalten.

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X spiegelt somit direkt die Zählstruktur der n -Tupel wider.

Die Anzahl der n -Tupel mit genau k Einsen wird durch den Binomialkoeffizienten $\binom{n}{k}$ beschrieben. Da alle n -Tupel gleich wahrscheinlich sind, ergibt sich für $p = \frac{1}{2}$ unmittelbar:

$$P(X = k) = \frac{\binom{n}{k}}{2^n}.$$

Für $p = \frac{1}{2}$ entsteht die Verteilung rein aus der Zählstruktur der Ergebnisse. Keine Formel ist nötig.

Warum die allgemeine Formel erst später kommt

Erst wenn die Einzelwahrscheinlichkeiten nicht mehr gleich sind, also $p \neq \frac{1}{2}$ gilt, reicht das bloße Zählen der n -Tupel nicht mehr aus.

Dann müssen die einzelnen Tupel unterschiedlich gewichtet werden. Erst an dieser Stelle ist die allgemeine Formel der Binomialverteilung notwendig.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Die Binomialverteilung entsteht nicht aus einer Formel, sondern aus der Struktur von n -Tupeln. Die Formel fasst diese Struktur nur kompakt zusammen.

Erwartungswert und Varianz – eine Verteilung lesen

Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung enthält mehr Information als einzelne Wahrscheinlichkeiten. Sie beschreibt, wie sich mögliche Werte insgesamt verteilen.

Kenngrößen wie Erwartungswert und Varianz fassen diese Information zusammen. Sie sind keine zusätzlichen Rechenaufgaben, sondern Werkzeuge zum Lesen einer Verteilung.

Der Erwartungswert

Der Erwartungswert beschreibt die Lage der Verteilung. Er gibt an, um welchen Wert sich die Verteilung konzentriert, nicht welches Ergebnis in einem einzelnen Versuch zu erwarten ist.

Bei der Binomialverteilung mit $p = \frac{1}{2}$ liegt der Erwartungswert in der Mitte der Verteilung.

Die Symmetrie der Verteilung macht dies unmittelbar sichtbar: Für jedes k gibt es gleich viele Ergebnisse mit $n - k$ Treffern. Der Schwerpunkt der Verteilung liegt daher bei

$$E(X) = \frac{n}{2}.$$

Die Varianz

Die Varianz beschreibt nicht die Unsicherheit eines einzelnen Versuchs, sondern die Streuung der gesamten Verteilung.

Sie gibt an, wie breit oder schmal die Verteilung um ihren Erwartungswert liegt.

Bei festem $p = \frac{1}{2}$ wächst die Varianz mit der Anzahl der Versuche. Die Verteilung wird breiter, während ihr Schwerpunkt gleichmäßig mitwandert. GeoGebra ermöglicht es, diese Eigenschaften direkt an der Verteilung zu beobachten: Wird der Parameter n verändert, verschiebt sich der Erwartungswert, während sich gleichzeitig die Streuung verändert.

Erwartungswert und Varianz entstehen so nicht als Ergebnis einer Formel, sondern als ablesbare Eigenschaften der Verteilung.

Erwartungswert und Varianz sind Eigenschaften einer Verteilung, keine Aussagen über einzelne Ergebnisse.

Denken in Verteilungen:
Nicht einzelne Ergebnisse,
sondern Strukturen.

Die Binomialverteilung eignet sich in der Sekundarstufe II besonders als Ankerbeispiel, da ihre Struktur vollständig aus einfachen Annahmen entsteht: dichotome Ergebnisse, konstante Erfolgswahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit der Versuche.

Alle späteren Verteilungen greifen diese Ideen wieder auf.

Mit wachsendem n nähert sich die Binomialverteilung einer glockenförmigen Gestalt. Diese Beobachtung bildet die Brücke zur Normalverteilung.

Dynamisierung: Durch die Definition der Verteilung als Objekt wird deren Veränderung bei Variation von n unmittelbar sichtbar. Es ist keine zusätzliche Darstellung nötig:

Erwartungswert und Streuung lassen sich direkt an der Verteilung ablesen.

Oder noch klarer:

Die Dynamik entsteht nicht durch Animation, sondern durch die Abhängigkeit der Objekte voneinander.

Dynamik durch Abhängigkeit von Objekten

In GeoGebra entsteht Dynamik nicht durch Animation, sondern durch Abhängigkeiten zwischen mathematischen Objekten.

Wird eine Wahrscheinlichkeitsverteilung als Objekt definiert, so hängt sie von bestimmten Parametern ab, etwa von der Anzahl der Versuche n oder der Erfolgswahrscheinlichkeit p .

Diese Dynamik muss nicht eigens erzeugt werden. Sie ist eine unmittelbare Folge der Objektdefinition und wird beim Arbeiten mit GeoGebra sichtbar.

Für die Binomialverteilung bedeutet dies: Wird n variiert, verschiebt sich der Erwartungswert, während sich gleichzeitig die Streuung der Verteilung verändert.

Diese Veränderungen lassen sich direkt an der Verteilung ablesen, ohne zusätzliche Rechnungen oder Darstellungen.

Es handelt sich hierbei nicht um eine Animation, sondern um eine strukturelle Abhängigkeit zwischen mathematischen Objekten.

Dynamik entsteht hier durch Abhängigkeiten, nicht durch Bewegung.

Keine Animation –
Abhängigkeit von
Objekten.

Denken in Verteilungen

In der Stochastik geht es nicht um einzelne Ergebnisse, sondern um die Gesamtheit aller möglichen Ergebnisse und deren Struktur.

Eine Verteilung beschreibt, wie sich mögliche Werte einer Zufallsgröße insgesamt verteilen. Sie ist kein Rechenergebnis, sondern ein mathematisches Objekt mit eigenen Eigenschaften.

Kenngößen wie Erwartungswert und Varianz werden häufig als Rechenformeln eingeführt. Tatsächlich beschreiben sie Eigenschaften der Verteilung:

Der Erwartungswert kennzeichnet die Lage der Verteilung, die Varianz ihre Streuung.

Diese Größen sind daher nicht als Ergebnis einzelner Rechnungen zu verstehen, sondern als Hilfsmittel zum Lesen und Interpretieren einer Verteilung.

Formeln fassen bekannte Zusammenhänge kompakt zusammen. Sie ersetzen jedoch nicht das Verständnis der zugrunde liegenden Struktur.

In diesem Skript stehen daher Verteilungen als Objekte im Vordergrund. Formeln werden erst dann eingeführt, wenn klar ist, welches Problem sie lösen und welche Struktur sie beschreiben.

Digitale Werkzeuge wie GeoGebra unterstützen diesen Zugang, indem sie Verteilungen als veränderbare Objekte darstellen. Durch die Abhängigkeit von Parametern werden strukturelle Eigenschaften sichtbar, ohne dass zusätzliche Rechnungen notwendig sind.

Das Werkzeug ersetzt dabei nicht das Denken, sondern zwingt zu einer klaren Trennung von Objekten, Eigenschaften und Beziehungen.

Stochastik bedeutet daher nicht, möglichst viele Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, sondern Verteilungen zu verstehen.

Mini-Meta-Seite: Stochastik als Objektarbeit

In der Stochastik geht es nicht zuerst um einzelne Rechnungen, sondern um *Strukturen von Zufallsexperimenten*.

Im Mittelpunkt stehen dabei:

- die Menge aller möglichen Ergebnisse,
- ihre Struktur (Unabhängigkeit, Gleichwahrscheinlichkeit),
- und die Art, wie Ergebnisse gezählt und gewichtet werden.

Zentrale Idee: Beim n -fachen Münzwurf wird nicht *nacheinander gerechnet*, sondern ein *Produkttrraum* betrachtet.

Jeder Faktor

$$(1 + x)$$

steht für einen einzelnen, unabhängigen Versuch. Das Produkt

$$(1 + x) \cdot (1 + x) \cdots (1 + x)$$

beschreibt die Gesamtheit aller möglichen Kombinationen.

Die Koeffizienten der entstehenden Potenz

$$(1 + x)^n$$

zählen, wie viele Möglichkeiten es gibt, aus n unabhängigen Versuchen genau k Erfolge zu erhalten.

Unabhängigkeit ist hier keine zusätzliche Annahme, sondern steckt bereits in der Produktstruktur.

Erst *wenn* diese Struktur gilt,

- zwei mögliche Ausgänge,
- konstante Trefferwahrscheinlichkeit p ,
- Unabhängigkeit der Versuche,

fassen wir das Ergebnis in einer Formel zusammen und nennen sie *Binomialformel*.

Didaktische Perspektive: In der Schule wird die Formel oft an den Anfang gestellt. Hier entsteht sie als *Zusammenfassung einer Struktur*, die bereits sichtbar ist.

GeoGebra dient dabei nicht zum *Rechnenlassen*, sondern zum Sichtbarmachen von Objekten: Listen, Produkte, Koeffizienten und Verteilungen.

So wird aus Rechnen ein *Denken in Verteilungen* – und aus einer Schulformel ein erster Blick in die mathematische Struktur dahinter.

Aufgabe

Ankeraufgabe: n -facher Münzwurf (Verdacht auf Fälschung) Eine Münze wird n -mal geworfen. Dabei sei die Trefferwahrscheinlichkeit für *Kopf* nicht $p = \frac{1}{2}$, sondern $p = 0,6$.

Aufgaben:

1. Beschreiben Sie, welche Werte die Zufallsvariable X (Anzahl der Köpfe) annehmen kann.
2. Erzeugen Sie mit GeoGebra die Verteilung von X für verschiedene Werte von n (z.B. $n = 10, 20, 50$) und lesen Sie daraus typische Erwartungswerte ab.
3. Vergleichen Sie die Form der Verteilung für unterschiedliche n : Was ändert sich, was bleibt erkennbar?

Mini-Meta-Seite: Binomialverteilung als Zählproblem

Der Kern der Binomialverteilung ist kein Rechentrick, sondern ein **Zählproblem**.

Beim n -fachen Münzwurf gibt es 2^n mögliche Folgen. Für einen festen Wert k interessiert nur:

Wie viele Folgen enthalten genau k Treffer?

Diese Anzahl ist der Binomialkoeffizient:

$$\binom{n}{k}.$$

Er zählt, auf wie viele Arten man aus n Würfeln genau k Trefferpositionen auswählen kann.

Erst danach kommt die Gewichtung mit Wahrscheinlichkeiten:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Interpretation:

- $\binom{n}{k}$: *Wie viele Möglichkeiten?* (Struktur / Kombinatorik)
- $p^k (1 - p)^{n-k}$: *Wie wahrscheinlich ist eine einzelne Möglichkeit?* (Gewichtung)

GeoGebra macht diesen Aufbau sichtbar, weil es mit *Listen* arbeitet: Zählen (Koeffizienten) und Gewichten (Folge der p -Terme) bleiben getrennte Objekte.

Die folgende Aufgabe dient nicht nur der Berechnung einer Wahrscheinlichkeit. Sie führt schrittweise zu einer zentralen Sichtweise der Stochastik: Ergebnisse werden nicht isoliert betrachtet, sondern als Teil einer Verteilung. Im Mittelpunkt steht dabei weniger die einzelne Rechnung, sondern die zugrunde liegende Struktur des Zufallsexperiments und ihre Umsetzung mit GeoGebra.

In der bisherigen Betrachtung stand ein konkretes Zufallsexperiment im Vordergrund. Nun wird dieses Experiment nicht weiter vereinfacht, sondern systematisch *strukturiert*.

GeoGebra übernimmt dabei keine erklärende Rolle, sondern dient als Werkzeug, um die zugrunde liegenden Objekte – Ergebnisse, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten – klar zu trennen und sichtbar zu machen.

Im Folgenden wird nicht eine einzelne Wahrscheinlichkeit berechnet, sondern die gesamte Verteilung des Zufallsexperiments konstruiert und gelesen.

Stochastik als Objektarbeit

In der Stochastik geht es nicht primär um einzelne Zahlen, sondern um *Verteilungen*. Ein Zufallsexperiment wird dabei nicht durch einen Wert beschrieben, sondern durch die Gesamtheit seiner möglichen Ergebnisse und deren Wahrscheinlichkeiten.

GeoGebra unterstützt diese Sichtweise, indem zentrale Begriffe als eigene Objekte erscheinen: Listen von Ergebnissen, Listen von Wahrscheinlichkeiten, Kenngrößen wie Erwartungswert und Varianz.

Die Dynamik entsteht nicht durch wiederholtes Neuberechnen, sondern durch das gleichzeitige Verändern der zugrunde liegenden Parameter. So wird sichtbar, wie sich eine Verteilung als Ganzes verändert.

Diese Sichtweise entspricht der mathematischen Struktur der Stochastik: Zufallsexperimente werden als Produktstrukturen modelliert, Unabhängigkeit zeigt sich in Produkten, und bekannte Formeln ergeben sich als Konsequenz dieser Struktur – nicht als Ausgangspunkt.

Lesen der Verteilung

Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung enthält mehr Information als einzelne Wahrscheinlichkeiten. Sie beschreibt, wie sich mögliche Werte einer Zufallsgröße insgesamt verteilen.

Die zentrale Frage lautet daher nicht: *Wie groß ist eine bestimmte Wahrscheinlichkeit?* sondern: *Wie ist die Verteilung aufgebaut?*

Lage der Verteilung

Der Erwartungswert beschreibt die Lage einer Verteilung. Er kennzeichnet den Bereich, in dem sich die Wahrscheinlichkeiten konzentrieren.

Er ist kein vorherzusagendes Einzelergebnis, sondern eine Kenngröße der gesamten Verteilung.

Breite der Verteilung

Die Varianz beschreibt, wie stark die Verteilung um ihren Erwartungswert streut. Sie ist ein Maß für die Breite der Verteilung, nicht für die Unsicherheit eines einzelnen Ergebnisses.

Zwei Verteilungen können denselben Erwartungswert besitzen und sich dennoch deutlich in ihrer Streuung unterscheiden. Erst die Kombination aus Lage und Breite liefert ein angemessenes Bild der Verteilung.

In einer grafischen Darstellung wird diese Information sichtbar: Der Erwartungswert liegt im Zentrum der Säulen, die Varianz zeigt sich in der Breite der Verteilung.

GeoGebra ermöglicht es, diese Eigenschaften direkt an der Verteilung zu beobachten, ohne sie zuvor berechnen zu müssen.

Erwartungswert und Varianz entstehen hier nicht aus Formeln, sondern aus der Struktur der Verteilung. Formeln fassen diese Struktur lediglich kompakt zusammen.

Mit wachsender Anzahl der Versuche verändert sich die Form der Binomialverteilung: Sie wird symmetrischer und zunehmend glockenförmig.

Diese Beobachtung bildet den Übergang zur Normalverteilung.

Wir rechnen nicht, um Antworten zu bekommen. Wir modellieren, um Fragen zu verstehen.

Erwartungswert und Varianz sind Eigenschaften einer Verteilung – keine Rechentricks.

Stochastik als Objektarbeit

In der Stochastik geht es nicht um einzelne Zufallsergebnisse, sondern um *Verteilungen als mathematische Objekte*. GeoGebra macht diese Sicht explizit und erzwingt ein strukturiertes Vorgehen.

1. Objekt statt Einzelereignis

Ein einzelner Münzwurf liefert keine Information. Erst die Gesamtheit aller möglichen Ergebnisse eines Experiments fester Länge (z. B. n Würfe) bildet ein mathematisches Objekt: die *Verteilung*.

- Ergebnisse werden nicht einzeln betrachtet, sondern gezählt und gewichtet.
- Wahrscheinlichkeiten entstehen als Eigenschaften des gesamten Objekts, nicht durch Simulation einzelner Fälle.

2. Struktur vor Formel

Die Binomialverteilung entsteht aus klaren strukturellen Annahmen:

- dichotomes Ergebnis (0/1),
- konstante Trefferwahrscheinlichkeit p ,
- Unabhängigkeit der Versuche,
- feste Länge n .

Die bekannten Formeln sind *Folgen dieser Struktur*, nicht ihr Ausgangspunkt. GeoGebra erlaubt es, diese Struktur direkt sichtbar zu machen: durch Produkte, Koeffizientenlisten und gewichtete Summen.

3. Parallele zur Vektorrechnung

Wie in der Vektorrechnung wird auch hier mit Objekten gearbeitet:

Vektorrechnung	Stochastik
Vektor	Verteilung
Komponenten	Wahrscheinlichkeiten
Linearkombination	Erwartungswert
Norm / Abstand	Varianz / Streuung

Kenngrößen wie $E(X)$ und $V(X)$ werden nicht berechnet, sondern *aus der Verteilung gelesen*. Das Denken verschiebt sich von Zahlen zu Strukturen.

4. Rolle von GeoGebra

GeoGebra ist hier kein Rechenersatz, sondern ein Strukturverstärker:

- Es trennt Objekte (Listen, Funktionen, Diagramme) strikt.
- Es macht Abhängigkeiten sichtbar, ohne sie sprachlich zu verstecken.
- Es unterstützt das Denken in Verteilungen statt in Einzelfällen.

Die Mathematik entsteht nicht *durch* das Werkzeug, sondern wird durch das Werkzeug präzise formuliert.

Zufallsgrößen – denken, nicht messen

Zufallsgrößen sind keine realen Messobjekte. Sie entstehen als *Produkte des Denkens*.

1. Zufallsgröße vs. Realisation

Eine Zufallsgröße beschreibt nicht ein einzelnes Ergebnis, sondern eine gedankliche Zuordnung:

$$\text{Ergebnis} \mapsto \text{Zahl}$$

Erst bei einer konkreten Durchführung eines Experiments (z. B. Stichprobe, Messung, Wurfserie) beobachten wir *Realisierungen* dieser Zufallsgröße.

2. Wiederholung im Kopf

Zufallsgrößen entstehen durch die Vorstellung beliebig vieler Wiederholungen desselben Experiments:

- gleiche Struktur,
- gleiche Wahrscheinlichkeiten,
- unterschiedliche mögliche Ausgänge.

Die Zufallsgröße fasst diese Wiederholungen zu einem einheitlichen mathematischen Objekt zusammen.

3. Zählen ist nicht alles

Zufallsgrößen können Ergebnisse zählen (z. B. Anzahl der Treffer), aber ihr Kern ist eine *Abbildung*:

$$X : \text{Ergebnismenge} \longrightarrow \mathbb{R}$$

Erwartungswert und Varianz sind Eigenschaften dieser Abbildung – nicht von einzelnen Beobachtungen.

4. Konsequenz für den Unterricht

Simulationen, Messungen und Stichproben liefern Daten. Die Zufallsgröße selbst bleibt ein gedankliches Objekt, an dem wir Struktur, Lage und Streuung untersuchen.

GeoGebra unterstützt diese Sicht, indem es Verteilungen, Listen und Kenngrößen klar voneinander trennt.

Von der Zufallsgröße zur Stichprobe

Zufallsgrößen existieren nur im Modell. Beobachtungen entstehen erst durch Stichproben.

1. Zwei Ebenen

Wir unterscheiden strikt:

- die *theoretische Ebene*: Zufallsgröße X mit Verteilung,
- die *empirische Ebene*: eine endliche Stichprobe $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Beides darf nicht vermischt werden.

2. Stichproben sind Realisationen

Eine Stichprobe ist eine konkrete Realisation der zugrunde liegenden Zufallsgröße. Sie liefert Daten – nicht die Verteilung selbst.

Kenngrößen wie

$$\bar{x}, \quad s, \quad \hat{p}$$

sind Eigenschaften der Stichprobe, nicht der Zufallsgröße.

3. Warum viele Wiederholungen?

Erst durch viele Wiederholungen

- nähern sich empirische Häufigkeiten den theoretischen Wahrscheinlichkeiten,
- werden Lage und Streuung sichtbar,
- lassen sich Modelle überprüfen.

Dies ist kein Rechenphänomen, sondern ein Strukturphänomen.

4. Rolle von Simulationen

Simulationen erzeugen viele Stichproben unter kontrollierten Modellannahmen. Sie schlagen die Brücke zwischen Denken (Modell) und Beobachten (Daten).

GeoGebra macht diesen Übergang explizit sichtbar.

Simulation mit Indikatorvariablen

Komplexe Zufallsgrößen lassen sich auf einfache Bausteine zurückführen.

1. Der elementare Baustein

Ein einzelner Versuch wird durch eine Indikatorvariable modelliert:

$$I = \begin{cases} 1, & \text{Erfolg} \\ 0, & \text{kein Erfolg} \end{cases}$$

Diese Variable zählt nicht nur, sie ist eine Abbildung mit Erwartungswert und Varianz.

2. Wiederholung als Summe

Bei n Wiederholungen entstehen unabhängige Indikatorvariablen

$$I_1, I_2, \dots, I_n$$

Die zugehörige Zufallsgröße ist

$$X = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

Damit ist die Binomialverteilung eine Summe einfacher Zufallsgrößen.

3. Simulation statt Formel

In Simulationen werden keine Formeln *eingesetzt*. Stattdessen werden

- viele 0/1-Werte erzeugt,
- addiert,
- als Verteilung dargestellt.

Die Verteilung entsteht sichtbar durch Wiederholung – nicht durch Rechnung.

4. Konsequenzen

- Erwartungswert ist ein Mittelwert *im Modell*.
- Varianz misst Streuung *im Modell*.
- Abweichungen in Stichproben sind normal – kein Fehler.

Dieses Denken ist zentral für beurteilende Statistik.

0.1 Ankersimulation: Wiederholung sichtbar machen

Warum diese Simulation so aufgebaut ist (Blick von oben). In vielen Materialien ist *Simulation* ein schneller Ersatz für Rechnung: Man klickt, sieht eine Kurve, fertig. Hier ist es bewusst anders. Diese Simulation ist so konstruiert, dass sie das *Gedankenexperiment* 1:1 in ein digitales Experiment übersetzt:

- **Eine Wiederholung** (ein Klick) liefert *eine Realisation* der Zufallsgröße X (z. B. die Trefferzahl beim n -fachen Münzwurf).
- Diese Realisation ist **nicht flüchtig**, sondern wird in einer Liste gespeichert. Die Verteilung entsteht dadurch **schrittweise** und bleibt nachvollziehbar.

- Der Dotplot ist absichtlich der erste Zugang: Er zwingt zum **Zählen** und zum **Vergleichen** von Häufigkeiten, bevor geglättet oder modelliert wird.
- Der zentrale Gedanke lautet: **Wir simulieren nicht die Binomialverteilung**. Wir simulieren das **Bernoulli-Experiment** (0/1) und lassen die Verteilung als Ergebnis der Wiederholung entstehen.

Damit ist GeoGebra hier kein *Beiwerk*, sondern ein Verstärker: Es macht sichtbar, was im Modell ohnehin gedacht wird (Wiederholung, Realisationen, Verteilung als Sammlung).

Was hinter den Schaltflächen steckt (Blick von innen). Die Bedienoberfläche verdeckt bewusst die Details. Für das Verständnis ist aber wichtig, *welche Objekte* erzeugt und weiterverarbeitet werden:

1. **Parameter** (Algebra-Welt): n (Anzahl Versuche) und p (Trefferwahrscheinlichkeit) werden als Schieberegler geführt. Sie steuern alle folgenden Objekte.
2. **Ein Experiment als Liste von Indikatoren:**

$$\text{Experiment} = \{I_1, \dots, I_n\}, \quad I_k \in \{0, 1\}.$$

Jeder Eintrag I_k kodiert einen einzelnen Versuch (Treffer / kein Treffer).

3. **Eine Realisation der Zufallsgröße:**

$$\text{kWert} = \sum_{k=1}^n I_k.$$

Diese Summe ist eine konkrete Realisation von X (z. B. $X = 7$ Treffer).

4. **Speichern statt Vergessen:** Der Wert **kWert** wird an die Liste **L** angehängt. So wächst die Datenbasis: $L = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$.
5. **Verteilung als Darstellung der Liste:** Aus **L** entsteht ein Dotplot. Man sieht sofort, welche Trefferzahlen häufiger auftreten.
6. **Empirische Kenngrößen:** Aus **L** lassen sich Mittelwert und empirische Streuung bestimmen. Das ist die Brücke zur beschreibenden Statistik: *Verteilung lesen*.

Didaktische Pointe: Die Objekte (**Experiment**, **kWert**, **L**) sind nicht Deko, sondern die Struktur des Modells. Wer sie versteht, kann später Theorie (Binomialverteilung), Simulation und Testen (gezinkt?) sauber verbinden.

Zufallsgrößen sind keine Daten. Sie sind Abbildungen auf Ergebnismengen. Daten entstehen erst durch Wiederholung – Verteilungen durch Sammeln.

Simulation als strukturierte Objektarbeit Stochastische Fragestellungen entstehen in der Regel nicht aus Formeln, sondern aus realen oder gedanklich konstruierten Problemen: Ist eine Münze gezinkt? Wie stark streuen Messergebnisse? Welche Ergebnisse sind plausibel, welche nicht? Der Zugang zu solchen Fragen folgt im Unterricht oft einer festen Schrittfolge:

- ein tragfähiges, inhaltlich sinnvolles Problem,
- eine erste Einschätzung *aus dem Bauch heraus* (z. B. durch Skizzen oder gedachte Verteilungen),
- Experimentieren oder – insbesondere in der Sekundarstufe II – Simulieren,
- Rückschau und Abgleich mit der ursprünglichen Intuition,
- eine begründete Entscheidung auf Basis der gewonnenen Daten,
- schließlich die Suche nach einem oder mehreren mathematischen Modellen, die das beobachtete Verhalten beschreiben.

Dabei ist entscheidend, dass diese Schritte keinen Bruch darstellen: Die verwendeten Objekte, ihre Beziehungen und ihre Bedeutung bleiben erhalten. Digitale Werkzeuge wie GeoGebra dienen hier nicht der Beschleunigung von Rechnungen, sondern der expliziten Darstellung dieser Struktur.

Die Tabelle 1 ordnet eine Simulation daher nicht nach Bedienhandlungen oder Befehlen, sondern nach den zugrunde liegenden mathematischen Objekten und ihrer Rolle im Modellierungsprozess. Sie zeigt, welche Objekte im Modell vorausgesetzt werden, wie Daten entstehen und an welcher Stelle Begriffe wie Zufallsgröße, Stichprobe und Verteilung überhaupt sinnvoll sind.

Tipp: Tab. 1 kann als Referenzseite dienen: zum Nachschlagen, zur Vergewisserung und zur bewussten Trennung von Modell und Realität.

Tab. 1 Stochastik als Objektarbeit: Struktur einer Simulation

GeoGebra (Algebra-Welt)	Mathematische Struktur
$n = 10, p = 0.5$	Modellparameter: Feste Annahmen des Modells: Anzahl der Versuche und konstante Trefferwahrscheinlichkeit. Noch keine Daten, keine Zufälligkeit.
Experiment = Folge(Wenn(random() $\leq p$,1,0),k,1,n)	Experiment: Ein einzelnes Experiment als Liste von 0/1-Werten. Jeder Eintrag ist eine Indikatorfunktion eines Versuchs.
Realisation = Summe(Experiment)	Realisation: Eine konkrete Realisation der Zufallsgröße X (z. B. Anzahl der Treffer). $X := \sum I_k$
$L = \{\text{Realisation}, \dots, \text{Realisation}\}$	Stichprobe: Die Liste speichert Realisationen. Die Verteilung entsteht durch Sammeln – nicht durch Rechnung.
Verteilung = DotPlot(L,dy)	Verteilung: Dotplot zwingt zum Zählen. Erster Zugang zur Verteilung vor Glättung oder Modell. Mit dy wird der vertikale Abstand der Punkte variiert.
xquer = Mittel(L), s = stdevp(L)	Kenngößen: Mittelwert und Streuung beschreiben die Verteilung. Sie ersetzen nicht die Verteilung, sondern fassen sie zusammen.

random():
(Pseudo)-Zufallszahl
zwischen 0 und 1
Bsp.: {0,0,1,...,1,0,1}

Bsp.: {6,6,8,...,4,8,5}

Übereinander gestapelte
Punkte für die Häufigkeit
der einzelnen Werte

Abbildung 6 zeigt das Ergebnis einer Simulation (100 runs).

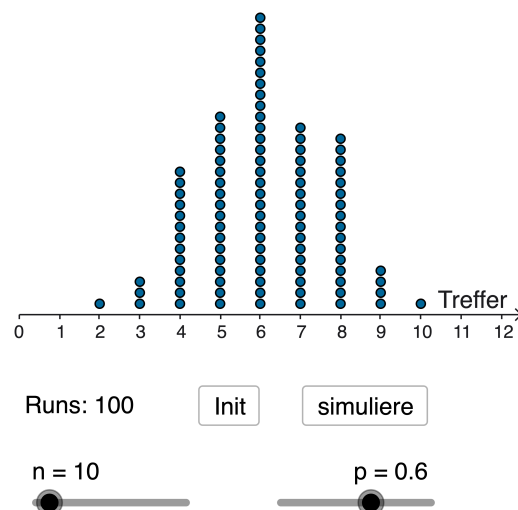


Abb. 6 100 Simulationen; $n = 10$, $p = 0,6$

Die Abbildungen 7 und 8 zeigen die Befehle für **Init** und **simuliere**.

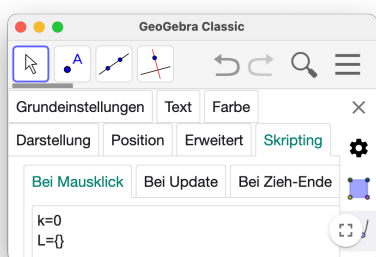


Abb. 7 Schaltfläche **Init**



Abb. 8 Schaltfläche **simuliere**

$k=0$, $L=\{ \}$: definierte Anfangsbedingung (neues Experiment)

AktualisiereKonstruktion[]: Neuberechnung

$k=k+1$: Wert von k um 1 erhöhen

SetzeWert[...]: Wert von Realisation wird in Liste L gesetzt

Vom Experiment zum mathematischen Modell

Eine Simulation erzeugt Realisationen. Das *Modell* beschreibt hingegen die zugrunde liegende Verteilung: Welche Trefferzahlen sind möglich – und mit welcher Wahrscheinlichkeit?

Schritt 1: Ereignisse zählen (Kombinatorik als Struktur).

In der Simulation entsteht ein einzelnes Experiment als *0/1-Liste*: 1 steht für *Treffer*, 0 für *Niete*. Damit ist ein Ergebnis kein Pfad im Baumdiagramm, sondern ein n -Tupel aus $\{0, 1\}$.

Zählfrage: Wie viele solcher n -Tupel enthalten genau k Einsen? Diese Anzahl nennen wir K_k .

$K := \text{Koeffizienten}((x+1)^n)$
 $\rightarrow$ Liste der Anzahlen K (für $k = 0, \dots, n$), in GeoGebra in umgekehrter Reihenfolge.

Warum diese Zählfrage zentral ist, sieht man erst im nächsten Schritt: Wenn jedes konkrete n -Tupel mit k Treffern dieselbe Wahrscheinlichkeit besitzt, dann genügt $\text{Anzahl} \times \text{Wahrscheinlichkeit pro Tupel}$, um $P(X = k)$ zu bestimmen.

Schritt 2: Gleiche Wahrscheinlichkeit pro Tupel.

Jedes konkrete n -Tupel mit genau k Treffern besteht aus k Einsen und $n - k$

Simulation: Experiment ist eine 0/1-Liste.
 Modell: Wir gruppieren diese Listen nach der Anzahl der Einsen (k).

Nullen. Wegen der Unabhängigkeit der Versuche besitzt jedes solche Tupel dieselbe Wahrscheinlichkeit $p^k(1-p)^{n-k}$.

Da es genau K_k solcher Tupel gibt, gilt

$$P(X = k) = K_k \cdot p^k(1-p)^{n-k}.$$

Damit entsteht die Verteilung nicht durch Rechnen, sondern durch Gruppieren gleichwahrscheinlicher Ergebnisse.

Hier wird eine Zufallsgröße als Abbildung sichtbar: Viele verschiedene Tupel werden auf denselben Wert k abgebildet. Die Verteilung entsteht durch Zusammenfassen dieser Urbilder.

Vom Experiment zum mathematischen Modell

Eine Simulation erzeugt Realisationen. Das *Modell* beschreibt hingegen die zugrunde liegende Verteilung: Welche Trefferzahlen sind möglich – und mit welcher Wahrscheinlichkeit?

Schritt 1: Ereignisse zählen (Kombinatorik als Struktur).

In der Simulation entsteht ein einzelnes Experiment als *0/1-Liste*: 1 steht für *Treffer*, 0 für *Niete*. Damit ist ein Ergebnis kein Pfad im Baumdiagramm, sondern ein n -Tupel aus $\{0, 1\}$.

Zählfrage: Wie viele solcher n -Tupel enthalten genau k Einsen? Diese Anzahl nennen wir K_k .

`K := Koeffizienten((x+1)^n)`

→ Liste der Anzahlen K (für $k = 0, \dots, n$), in GeoGebra in umgekehrter Reihenfolge.

Warum diese Zählfrage zentral ist, sieht man erst im nächsten Schritt: Wenn jedes konkrete n -Tupel mit k Treffern dieselbe Wahrscheinlichkeit besitzt, dann genügt *Anzahl* $\times$ Wahrscheinlichkeit pro Tupel, um $P(X = k)$ zu bestimmen.

Schritt 2: Gleiche Wahrscheinlichkeit pro Tupel.

Jedes konkrete n -Tupel mit genau k Treffern besteht aus k Einsen und $n - k$ Nullen. Wegen der Unabhängigkeit der Versuche besitzt jedes solche Tupel dieselbe Wahrscheinlichkeit $p^k(1-p)^{n-k}$.

Da es genau K_k solcher Tupel gibt, gilt

$$P(X = k) = K_k \cdot p^k(1-p)^{n-k}.$$

Damit entsteht die Verteilung nicht durch Rechnen, sondern durch Gruppieren gleichwahrscheinlicher Ergebnisse.

Hier wird eine Zufallsgröße als Abbildung sichtbar: Viele verschiedene Tupel werden auf denselben Wert k abgebildet. Die Verteilung entsteht durch Zusammenfassen dieser Urbilder.

n -Tupel und Struktur der Binomialverteilung

Beim n -fachen Münzwurf wird das Ergebnis nicht als zeitlicher Ablauf, sondern als n -Tupel beschrieben. Ein Ergebnis ist damit eine Folge der Länge n , deren Einträge jeweils 0 oder 1 sind.

Jedes n -Tupel repräsentiert genau ein mögliches Ergebnis des Experiments. Die Anzahl der Einsen im Tupel entspricht dem Wert der Zufallsgröße X .

Entscheidend ist nicht das einzelne Ergebnis, sondern die Struktur des Ergebnisraums: Alle n -Tupel mit k Treffern sind gleichwahrscheinlich. Die Zufallsgröße X ordnet jedem Tupel nur noch die Anzahl der Einsen zu.

Simulation: Experiment ist eine 0/1-Liste. Modell: Wir gruppieren diese Listen nach der Anzahl der Einsen (k).

Entscheidend ist nicht das einzelne Ergebnis, sondern die Struktur des Ergebnisraums: Alle n -Tupel mit k Treffern sind gleichwahrscheinlich. Die Zufallsgröße X ordnet jedem Tupel nur noch die Anzahl der Einsen zu.

Alle n -Tupel mit genau k Einsen liefern denselben Wert der Zufallsgröße $X = k$. Entscheidend ist daher nicht die Reihenfolge der Einträge, sondern die Anzahl der Einsen im Tupel.

Die Anzahl der n -Tupel mit genau k Einsen ist die Anzahl der Möglichkeiten, k Positionen aus n auszuwählen.

Diese Anzahl wird durch den Binomialkoeffizienten

$$\binom{n}{k}$$

beschrieben. Er gibt an, wie viele n -Tupel genau k Einsen enthalten.

Die zuvor erzeugten Koeffizienten der Potenz $(1+x)^n$ zählen genau diese n -Tupel: Der Koeffizient von x^k entspricht der Anzahl der n -Tupel mit genau k Einsen.

Damit entstehen die Binomialkoeffizienten nicht durch Zählen einzelner Fälle, sondern als Struktur des Modells.

Die Binomialkoeffizienten entstehen hier nicht als Rechenformel, sondern als Zählstruktur von n -Tupeln.

n -Tupel ersetzen hier das Baumdiagramm. Nicht der Ablauf ist entscheidend, sondern die Struktur der Ergebnismenge.

Warum hier keine Baumdiagramme

Baumdiagramme sind ein wertvolles Werkzeug, wenn es um zeitliche Abfolgen oder bedingte Wahrscheinlichkeiten geht. Für den n -fachen Münzwurf sind sie jedoch aus mehreren Gründen ungeeignet.

Es gibt keine zeitliche Abfolge, sondern eine Ergebnismenge mit klarer Struktur. Bereits für $n = 5$ wird ein Baumdiagramm unübersichtlich, ohne zusätzlichen Erkenntnisgewinn zu liefern.

Entscheidend ist hier nicht der Weg, sondern die Anzahl gleichartiger Ergebnisse. Diese Struktur wird durch n -Tupel direkt sichtbar, ohne Umweg über grafische Konstruktionen.

Zentrale Idee: Beim n -fachen Münzwurf wird nicht *nacheinander gerechnet*, sondern ein *Produkttrraum* betrachtet.

Jeder Faktor

$$(1+x)$$

steht für einen einzelnen, unabhängigen Versuch. Das Produkt

$$(1+x) \cdot (1+x) \cdots (1+x)$$

beschreibt die Gesamtheit aller möglichen Kombinationen.

Die Koeffizienten der entstehenden Potenz

$$(1+x)^n$$

zählen, wie viele Möglichkeiten es gibt, aus n unabhängigen Versuchen genau k Erfolge zu erhalten.

Unabhängigkeit ist hier keine zusätzliche Annahme, sondern steckt bereits in der Produktstruktur.

Erst *wenn* diese Struktur gilt,

- zwei mögliche Ausgänge,
- konstante Trefferwahrscheinlichkeit p ,
- Unabhängigkeit der Versuche,

fassen wir das Ergebnis in einer Formel zusammen und nennen sie *Binomialformel*.

Didaktische Perspektive: In der Schule wird die Formel oft an den Anfang gestellt. Hier entsteht sie als *Zusammenfassung einer Struktur*, die bereits sichtbar ist.

GeoGebra dient dabei nicht zum *Rechnenlassen*, sondern zum Sichtbarmachen von Objekten: Listen, Produkte, Koeffizienten und Verteilungen.

So wird aus Rechnen ein *Denken in Verteilungen* – und aus einer Schulformel ein erster Blick in die mathematische Struktur dahinter.

Aufgabe

Ankeraufgabe: n -facher Münzwurf (Verdacht auf Fälschung) Eine Münze wird n -mal geworfen. Dabei sei die Trefferwahrscheinlichkeit für *Kopf* nicht $p = \frac{1}{2}$, sondern $p = 0,6$.

Aufgaben:

1. Beschreiben Sie, welche Werte die Zufallsvariable X (Anzahl der Köpfe) annehmen kann.
2. Erzeugen Sie mit GeoGebra die Verteilung von X für verschiedene Werte von n (z.B. $n = 10, 20, 50$) und lesen Sie daraus typische Erwartungswerte ab.
3. Vergleichen Sie die Form der Verteilung für unterschiedliche n : Was ändert sich, was bleibt erkennbar?

Vom Experiment zum mathematischen Modell

Eine Simulation erzeugt Realisationen. Das *Modell* beschreibt hingegen die zugrunde liegende Verteilung: Welche Trefferzahlen sind möglich – und mit welcher Wahrscheinlichkeit?

Schritt 1: Ereignisse zählen (Kombinatorik als Struktur).

In der Simulation entsteht ein einzelnes Experiment als *0/1-Liste*: 1 steht für *Treffer*, 0 für *Niete*. Damit ist ein Ergebnis kein Pfad im Baumdiagramm, sondern ein n -Tupel aus $\{0, 1\}$.

Zählfrage: Wie viele solcher n -Tupel enthalten genau k Einsen? Diese Anzahl nennen wir K_k .

Simulation: Experiment ist eine 0/1-Liste.
Modell: Wir gruppieren diese Listen nach der Anzahl der Einsen (k).

$K := \text{Koeffizienten}((x+1)^n)$

→ Liste der Anzahlen K (für $k = 0, \dots, n$), in GeoGebra in umgekehrter Reihenfolge.

Warum diese Zählfrage zentral ist, sieht man erst im nächsten Schritt: Wenn jedes konkrete n -Tupel mit k Treffern dieselbe Wahrscheinlichkeit besitzt, dann genügt $\text{Anzahl} \times \text{Wahrscheinlichkeit pro Tupel}$, um $P(X = k)$ zu bestimmen.

Schritt 2: Gleiche Wahrscheinlichkeit pro Tupel.

Jedes konkrete n -Tupel mit genau k Treffern besteht aus k Einsen und $n - k$ Nullen. Wegen der Unabhängigkeit der Versuche besitzt jedes solche Tupel dieselbe Wahrscheinlichkeit $p^k(1 - p)^{n-k}$.

Da es genau K_k solcher Tupel gibt, gilt

$$P(X = k) = K_k \cdot p^k(1 - p)^{n-k}.$$

Damit entsteht die Verteilung nicht durch Rechnen, sondern durch Gruppieren gleichwahrscheinlicher Ergebnisse.

Hier wird eine Zufallsgröße als Abbildung sichtbar: Viele verschiedene Tupel werden auf denselben Wert k abgebildet. Die Verteilung entsteht durch Zusammenfassen dieser Urbilder.

Entscheidend ist nicht das einzelne Ergebnis, sondern die Struktur des Ergebnisraums: Alle n -Tupel mit k Treffern sind gleichwahrscheinlich. Die Zufallsgröße X ordnet jedem Tupel nur noch die Anzahl der Einsen zu.

n -Tupel und Struktur der Binomialverteilung

Beim n -fachen Münzwurf wird das Ergebnis nicht als zeitlicher Ablauf, sondern als n -Tupel beschrieben. Ein Ergebnis ist damit eine Folge der Länge n , deren Einträge jeweils 0 oder 1 sind.

Jedes n -Tupel repräsentiert genau ein mögliches Ergebnis des Experiments. Die Anzahl der Einsen im Tupel entspricht dem Wert der Zufallsgröße X .

Alle n -Tupel mit genau k Einsen liefern denselben Wert der Zufallsgröße $X = k$. Entscheidend ist daher nicht die Reihenfolge der Einträge, sondern die Anzahl der Einsen im Tupel.

Die Anzahl der n -Tupel mit genau k Einsen ist die Anzahl der Möglichkeiten, k Positionen aus n auszuwählen.

Diese Anzahl wird durch den Binomialkoeffizienten

$$\binom{n}{k}$$

beschrieben. Er gibt an, wie viele n -Tupel genau k Einsen enthalten.

Die zuvor erzeugten Koeffizienten der Potenz $(1 + x)^n$ zählen genau diese n -Tupel: Der Koeffizient von x^k entspricht der Anzahl der n -Tupel mit genau k Einsen.

Damit entstehen die Binomialkoeffizienten nicht durch Zählen einzelner Fälle, sondern als Struktur des Modells.

Die Binomialkoeffizienten entstehen hier nicht als Rechenformel, sondern als Zählstruktur von n -Tupeln.

n -Tupel ersetzen hier das Baumdiagramm. Nicht der Ablauf ist entscheidend, sondern die Struktur der Ergebnismenge.

Warum hier keine Baumdiagramme

Baumdiagramme sind ein wertvolles Werkzeug, wenn es um zeitliche Abfolgen oder bedingte Wahrscheinlichkeiten geht. Für den n -fachen Münzwurf sind sie jedoch aus mehreren Gründen ungeeignet.

Es gibt keine zeitliche Abfolge, sondern eine Ergebnismenge mit klarer Struktur. Bereits für $n = 5$ wird ein Baumdiagramm unübersichtlich, ohne zusätzlichen Erkenntnisgewinn zu liefern.

Entscheidend ist hier nicht der Weg, sondern die Anzahl gleichartiger Ergebnisse. Diese Struktur wird durch n -Tupel direkt sichtbar, ohne Umweg über grafische Konstruktionen.

Zentrale Idee: Beim n -fachen Münzwurf wird nicht *nacheinander gerechnet*, sondern ein *Produkttraum* betrachtet.

Jeder Faktor

$$(1 + x)$$

steht für einen einzelnen, unabhängigen Versuch. Das Produkt

$$(1 + x) \cdot (1 + x) \cdots (1 + x)$$

beschreibt die Gesamtheit aller möglichen Kombinationen.

Die Koeffizienten der entstehenden Potenz

$$(1 + x)^n$$

zählen, wie viele Möglichkeiten es gibt, aus n unabhängigen Versuchen genau k Erfolge zu erhalten.

Unabhängigkeit ist hier keine zusätzliche Annahme, sondern steckt bereits in der Produktstruktur.

Erst *wenn* diese Struktur gilt,

- zwei mögliche Ausgänge,
- konstante Trefferwahrscheinlichkeit p ,
- Unabhängigkeit der Versuche,

fassen wir das Ergebnis in einer Formel zusammen und nennen sie *Binomialformel*.

Didaktische Perspektive: In der Schule wird die Formel oft an den Anfang gestellt. Hier entsteht sie als *Zusammenfassung einer Struktur*, die bereits sichtbar ist.

GeoGebra dient dabei nicht zum *Rechnenlassen*, sondern zum Sichtbarmachen von Objekten: Listen, Produkte, Koeffizienten und Verteilungen.

So wird aus Rechnen ein *Denken in Verteilungen* – und aus einer Schulformel ein erster Blick in die mathematische Struktur dahinter.

Aufgabe

Ankeraufgabe: n -facher Münzwurf (Verdacht auf Fälschung) Eine Münze wird n -mal geworfen. Dabei sei die Trefferwahrscheinlichkeit für *Kopf* nicht $p = \frac{1}{2}$, sondern $p = 0,6$.

Aufgaben:

1. Beschreiben Sie, welche Werte die Zufallsvariable X (Anzahl der Köpfe) annehmen kann.
2. Erzeugen Sie mit GeoGebra die Verteilung von X für verschiedene Werte von n (z.B. $n = 10, 20, 50$) und lesen Sie daraus typische Erwartungswerte ab.
3. Vergleichen Sie die Form der Verteilung für unterschiedliche n : Was ändert sich, was bleibt erkennbar?